

Verificação e Validação de Software

Trabalho 1: Casos de Teste da Tarifa de Estacionamento

Eduardo Alcaria
Arthur Pimentel
Ethan Soares

Introdução

Este documento apresenta o conjunto de casos de teste projetados para a classe `CalculadoraTarifa`, responsável pelo cálculo do valor a ser pago pelo ticket de estacionamento. Os casos foram derivados por particionamento em classes de equivalência e por análise de valor limite, cobrindo as variáveis de entrada: horário de entrada, horário de saída, duração de permanência, condição de pernoite e status de cliente VIP.

Classes de equivalência identificadas

- **Horário de entrada:** válido no intervalo 08:00 a 23:59; inválido no intervalo 00:00 a 07:59.
- **Horário de saída:** válido no intervalo 08:00 a 01:59 (dia seguinte); inválido no intervalo 02:00 a 07:59.
- **Duração de permanência (sem pernoite):** cortesia (até 20 minutos), tarifa fixa (21 a 60 minutos), tarifa fixa mais horas adicionais (acima de 60 minutos).
- **Condição de pernoite:** saída antes das 08:00 do dia seguinte à entrada (sem pernoite) ou a partir das 08:00 do dia seguinte, inclusive (com pernoite, contando uma tarifa de pernoite por cada janela de 24 horas excedida).
- **Cliente:** VIP (desconto de 50% sobre o valor final) ou não VIP.
- **Ordem cronológica:** saída posterior à entrada (válida) ou saída anterior ou igual à entrada (inválida).

Casos de teste: cálculo do valor da tarifa

Todos os casos abaixo assumem entrada e saída válidas quanto ao horário. A coluna *Valor esperado* é o retorno do método `calcular`.

ID	Entrada	Saída	VIP	Técnica / limite	Valor esperado
CT01	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:19	Não	Partição: cortesia (19 min)	R\$ 0,00
CT02	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:20	Não	Limite: fim da cortesia (20 min)	R\$ 0,00

ID	Entrada	Saída	VIP	Técnica / li- mite	Valor espe- rado
CT03	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:21	Não	Limite: início da tarifa fixa (21 min)	R\$ 15,00
CT04	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:59	Não	Partição: tarifa fixa (59 min)	R\$ 15,00
CT05	10/03/2026 08:00	10/03/2026 09:00	Não	Limite: fim da tarifa fixa (60 min)	R\$ 15,00
CT06	10/03/2026 08:00	10/03/2026 09:01	Não	Limite: início da 1ª hora adi- cional (61 min)	R\$ 20,00
CT07	10/03/2026 08:00	10/03/2026 10:00	Não	Limite: fim da 1ª hora adicio- nal (120 min)	R\$ 20,00
CT08	10/03/2026 08:00	10/03/2026 10:01	Não	Limite: início da 2ª hora adici- onal (121 min)	R\$ 25,00
CT09	10/03/2026 08:00	10/03/2026 12:00	Não	Partição: per- manência de 4 horas	R\$ 30,00
CT10	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:15	Não	Limite: início do horário de entrada permi- tido (08:00)	R\$ 0,00
CT11	10/03/2026 23:59	11/03/2026 00:30	Não	Limite: fim do horário de en- trada permitido (23:59)	R\$ 15,00
CT12	10/03/2026 23:00	11/03/2026 01:59	Não	Limite: fim do horário de saída permitido, sem pernoite (01:59)	R\$ 25,00
CT13	10/03/2026 20:00	11/03/2026 01:59	Não	Limite: imedi- atamente antes da condição de pernoite	R\$ 40,00
CT14	10/03/2026 20:00	11/03/2026 08:00	Não	Limite: início da condição de pernoite (08:00 do dia seguinte)	R\$ 50,00
CT15	10/03/2026 20:00	12/03/2026 08:00	Não	Partição: duas pernoites com- pletas	R\$ 100,00
CT16	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:21	Sim	Partição: cli- ente VIP com tarifa fixa	R\$ 7,50
CT17	10/03/2026 20:00	11/03/2026 08:00	Sim	Partição: cli- ente VIP com pernoite	R\$ 25,00

ID	Entrada	Saída	VIP	Técnica / limite	Valor esperado
CT18	10/03/2026 08:00	10/03/2026 08:10	Sim	Partição: cliente VIP dentro da cortesia	R\$ 0,00

Casos de teste: entrada de veículo fora do horário permitido

Espera-se que o método lance `IllegalArgumentException` para todos os casos a seguir.

ID	Entrada	Saída	Técnica / limite
EI01	10/03/2026 07:59	10/03/2026 09:00	Limite: último minuto antes da abertura
EI02	10/03/2026 00:00	10/03/2026 09:00	Partição: horário de fechamento total
EI03	10/03/2026 03:00	10/03/2026 09:00	Partição: madrugada, dentro do intervalo inválido

Casos de teste: saída de veículo fora do horário permitido

Espera-se que o método lance `IllegalArgumentException` para todos os casos a seguir. A entrada é deslocada para o dia anterior de modo a isolar a validação do horário de saída da validação de ordem cronológica.

ID	Entrada	Saída	Técnica / limite
ES01	10/03/2026 20:00	11/03/2026 02:00	Limite: início do intervalo de saída proibida (02:00)
ES02	10/03/2026 20:00	11/03/2026 07:59	Limite: fim do intervalo de saída proibida (07:59)
ES03	10/03/2026 20:00	11/03/2026 05:00	Partição: madrugada, dentro do intervalo proibido

Caso de teste: ordem cronológica inválida

ID	Entrada	Saída	Técnica / limite
ET01	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:00 10/03/2026 09:00	Saída igual ou anterior à entrada deve lançar <code>IllegalArgumentException</code> ou